airbnb

DATA ANALYSIS · BANGKOK LISTINGS ·

Spatial & Location Analysis

Bagaimana pengaruh jarak ke pusat kota, akses transportasi umum, dan destinasi wisata terhadap performa listing?

By: Muhammad Ilman Mughni

Bangkok Airbnb Listings

Daftar Isi

01 **Overview Perusahaan**

Platform Airbnb, model bisnis & karakteristik utama

02 **Project Background & Data Overview**

Project background, problem statement, analytical approach, data overview

03 **Analisis Spatial (EDA)**

Jarak ke pusat kota, BTS, destinasi wisata & bandara

04 **Analisis Korelasi**

Spatial factors vs performa listing (price, demand, occupancy)

05 **Key Insights & Rekomendasi**

Key Insights & business recommendations untuk Host & Platform

01 · Overview Perusahaan

Airbnb adalah platform marketplace digital yang menghubungkan:

🏠 Host

Pemilik properti yang menyewakan tempat (rumah, apartemen, kamar, dll)

✈️ Guest

Penyewa / traveler yang mencari akomodasi jangka pendek

Karakteristik Airbnb

- Listing dibuat oleh host — judul, deskripsi, foto, dan harga ditentukan sendiri
- Trust-based platform — review & rating dari user sangat berpengaruh; "Trust" menjadi driver utama conversion
- Harga dinamis — bergantung kepada musim, demand, event, ataupun lokasi

Airbnb Global Facts

4M+
Active Hosts Worldwide

150M+
Users Globally

100K+
Cities Covered

2008
Year Founded

02 · Project Background & Data Overview

🎯 **Pertanyaan Bisnis Utama**

"Bagaimana faktor spatial (jarak ke pusat kota, akses ke transportasi umum, dan destinasi wisata) mempengaruhi performa listing Airbnb di Bangkok?"

Pendekatan Analitis

1. Analisis performa berdasarkan zona jarak ke pusat kota
2. Analisis performa berdasarkan akses ke BTS (Bangkok Skytrain)
3. Analisis berdasarkan jarak ke destinasi wisata & bandara
4. Analisis korelasi: spatial factors vs performa listing

Dataset

Airbnb Listings Bangkok

15,811
Rows / Listings

18
Columns

10 Years
Coverage (2012–2022)

Key Variables

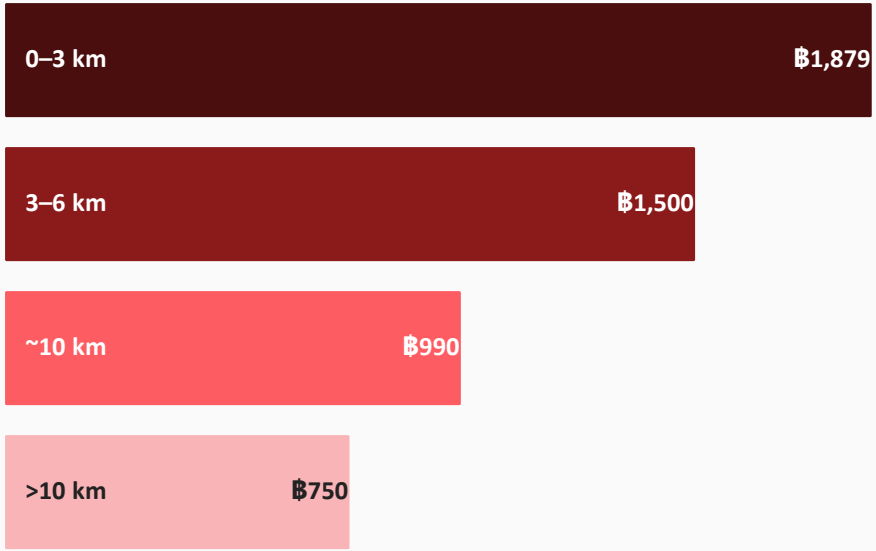
- Spatial: lat, long, neighbourhood
- Pricing: price
- Performance/demand: reviews, reviews_ltm
- Supply: availability_365 → occupancy_rate

Exploratory Data Analysis

Analisis Spatial – Jarak ke pusat kota, BTS, destinasi wisata & bandara
Analisis Korelasi - Spatial factors vs performa listing (price, demand, occupancy)

03 · Analisis Zona Jarak ke Pusat Kota

Rata-rata Harga per Zona Jarak (THB)



Occupancy: Stabil di ~0.34 hingga jarak 10 km, lalu turun drastis | **Tipping Point:** ~10 km dari pusat kota

💡 Key Insights

- Semakin dekat ke pusat kota → Harga semakin tinggi (0–3 km: ฿1,879)
- Semakin jauh → Demand turun secara konsisten
- Probability listing laku turun seiring jauhnya jarak
- Tipping point nyata di ~10 km dari pusat kota

📌 Implikasi Bisnis

Host: Premium pricing zona 0–3 km; value pricing + diskon/fasilitas zona >10 km

Platform: Kurangi exposure listing >10 km; boost via promo & dynamic pricing

03 · Analisis Akses BTS – Bangkok Skytrain

BTS adalah faktor paling menentukan performa listing — lebih kuat dari jarak ke pusat kota

Price Premium

<1 km vs >8 km

2.3×

฿2,271 → ฿993
(−56%)

Demand Multiplier

Reviews/bulan

3.4×

Lebih banyak review
dekat BTS

Occupancy

<1 km vs >8 km

1.2×

0.37 → 0.29
(turun konsisten)

Conversion Gap

Listing punya review

23%

Lebih tinggi
dekat BTS

Implikasi Bisnis

Untuk Host

· Premium pricing radius <2 km dari BTS

· Highlight "near station" atau "2 min walk to BTS" di listing

· Value pricing + fasilitas/pengalaman tambahan untuk radius >4 km

Untuk Airbnb Platform

· Prioritaskan listing <2 km BTS — conversion & probability booking tinggi

· Tambahkan badge "Near Station" atau "Walkable to Station"

· Dorong dynamic pricing berdasarkan konektivitas transit

04 · Analisis Korelasi – Spatial vs Performa Listing

Melihat korelasi jarak dengan: price, reviews_per_month, occupancy_rate, has_review | Semua korelasi negatif: semakin dekat → performa naik

Faktor Spatial	Price	Reviews/Mo	Occupancy	Has Review	Kekuatan
Jarak ke BTS	**-0.38**	**-0.29**	**-0.21**	**-0.23**	Kuat
Jarak ke Pusat Kota	**-0.30**	**-0.20**	-0.15	-0.18	Sedang
Jarak ke Wisata	-0.12	-0.09	-0.08	-0.10	Lemah
Jarak ke Bandara	-0.04	-0.03	-0.02	-0.03	Sangat Lemah

Key Insights

1. Jarak ke BTS = Faktor paling kuat
Price >>> | Demand >>>

2. Pusat kota penting,
namun tidak sekuat BTS

3. Tempat wisata = pengaruh lemah;
tidak konsisten terhadap performa

4. Bandara hampir tidak berpengaruh
(korelasi < 0.05)

04 · Analisis Korelasi – Spatial vs Performa Listing

Pengaruh Destinasi Wisata & Bandara

Key Finding: Kedekatan dengan destinasi wisata dan bandara TIDAK memiliki hubungan konsisten terhadap performa listing Airbnb Bangkok.

🗺️ Destinasi Wisata

Price	**-0.12**
Reviews/Mo	**-0.09**
Occupancy	**-0.08**
Has Review	**-0.10**

Kekuatan: Lemah

· Kedekatan dengan tempat wisata tidak terlalu menaikkan harga dan demand

· Wisatawan menggunakan BTS untuk mengakses tempat wisata → lokasi listing dekat BTS lebih relevan

· Kemungkinan: turis yang tiba di Bangkok memilih lokasi transit-accessible daripada lokasi dekat objek wisata tertentu

✈️ Bandara (Suvarnabhumi & Don Mueang)

Price	**-0.04**
Reviews/Mo	**-0.03**
Occupancy	**-0.02**
Has Review	**-0.03**

Kekuatan: Sangat Lemah

· Korelasi kedua bandara dengan performa listing < 0.05 — tidak signifikan

· Bandara bukan pertimbangan utama tamu dalam memilih listing di Bangkok

· Traveler lebih prioritaskan aksesibilitas transit kota (BTS/MRT) daripada jarak ke bandara

Key Insights & Rekomendasi

Kesimpulan analisis & business recommendations untuk Host dan Airbnb Platform

05 · Kesimpulan – Key Insights

"Transport accessibility is the strongest determinant of listing performance — outweighing proximity to city center and tourist attractions"

1

Jarak ke Pusat Kota

Menciptakan gradien performa yang jelas — harga, demand, dan probabilitas listing terjual menurun konsisten seiring bertambahnya jarak.

2

Akses ke BTS

Faktor paling menentukan dalam performa listing — lebih kuat dibanding jarak ke pusat kota. Price premium 2.3×, demand 3.4× lebih tinggi.

3

Destinasi Wisata & Bandara

Tidak memiliki hubungan yang konsisten terhadap performa listing — bukan faktor utama dalam menentukan harga maupun demand.

4

Semua Korelasi Negatif

Semakin dekat ke BTS, pusat kota, atau landmark → performa listing semakin baik. Lokasi & aksesibilitas transit adalah kunci utama.

05 · Rekomendasi Bisnis

🏠 Untuk Host

Pricing Strategy

Menetapkan harga di atas median pasar untuk listing zona <1 km BTS. Menonjolkan value/experience (ruang lebih luas, fasilitas, desain, view) untuk listing >4 km alih-alih bersaing harga.

Listing Optimization

Mencantumkan jarak/waktu tempuh aktual ke BTS terdekat. Gunakan diskon early booking atau promo first guest untuk listing jauh dari pusat kota dan BTS.

💻 Untuk Airbnb Platform

Product Feature

Mengintegrasikan skor konektivitas transportasi (BTS, MRT, bus) sebagai filter pencarian resmi — meningkatkan relevansi hasil untuk wisatawan yang memprioritaskan mobilitas.

Host Tools

Mengembangkan pricing assistant yang membandingkan harga listing baru dengan median zona spasialnya (0–2 km, 2–5 km, dll.) dan akses BTS — memberikan rekomendasi harga optimal.

🎯 **Bottom Line: Proximity to BTS transit is the #1 lever for listing performance — both for Host pricing strategy and Platform product decisions.**

Thank You

Spatial & Location Analysis · Airbnb Bangkok Listings

Muhammad Ilman Mughni

Appendix

Data Cleaning · Analisis Neighbourhood · Room Type per BTS Zone · Destinasi Wisata & Bandara

Appendix · Data Cleaning

Kolom / Isu	Permasalahan	Cleaning Action
Unnamed: 0	Kolom tidak digunakan untuk analisis	Drop kolom
name, host_name	Missing value sangat kecil (<0.1% dataset)	Drop row NaN
last_review	Missing value besar: 5,790 data (~36%) → Interpretasi bisnis: listing belum pernah direview	Dibiarkan NaT; buat kolom 'has_review'
reviews_per_month	Missing value besar: 5,790 data (~36%)	Diisi dengan 0
Duplikat	Listing dengan name, host_name, host_id, room_type, price, lat, long sama	Drop data duplikat
price = 0	Listing dengan harga 0 — tidak valid untuk analisis	Drop baris tersebut

Setelah cleaning: dataset siap untuk analisis spatial & korelasi

Appendix · Analisis Neighbourhood

Neighbourhood	Listings	Avg Price	Jarak BTS	Insight
Vadhana	2,000+	฿2,000	~2.03 km	Supply & harga tinggi → demand sangat kuat
Khlong Toei	2,000+	฿1,700	~2.26 km	Listing terbanyak; accessible ke BTS
Bang Rak	1,200+	฿1,850	~1.13 km	Paling dekat BTS → harga premium
Pathum Wan	900+	฿1,600	~0.80 km	Premium zone; dekat Siam & transportasi
Huai Khwang	600+	฿900	~3.5 km	Mid-tier zone; sweet spot harga & akses

Key Insights

- Area dengan supply tinggi = area strategis (dekat BTS & pusat kota) — Vadhana & Khlong Toei dominasi listing (>2,000)
- Harga tertinggi = lokasi paling premium & accessible ke BTS — Supply tinggi + harga tinggi = demand sangat kuat
- Area jauh dari BTS = harga rendah & kurang kompetitif | Terdapat "mid-tier zone" (sweet spot): Tidak terlalu mahal, aksesibel

Appendix · Komposisi Room Type per Zona Jarak ke BTS

BTS Zone	Entire Home/Apt	Hotel Room	Private Room	Shared Room
<1 km	**65.8%**	5.2%	26.5%	2.5%
1–2 km	**67.7%**	4.6%	25.9%	1.8%
2–4 km	**61.1%**	4.6%	31.0%	3.4%
4–8 km	47.7%	4.4%	**42.6%**	5.3%
8 km+	47.8%	1.9%	**48.4%**	1.9%